

Objektno orijentirano programiranje

vježba 3

1. Definirajte funkciju sort sa prototipom

```
void sortt(int[], std::size_t, bool (*cmp)(int, int));
```

Definirajte `inline` funkcije ascending i descending za usporedbu dva elementa koje primaju dva `int`-a i vraćaju `bool`.

U main funkciji inicijalizirajte niz i pozovite funkciju sort prvo za uzlazno, a zatim za silazno sortiranje.

Napomena: `std::size_t` je definiran u headeru `#include <cstdint>`.

2. Funkciju sort iz prvog zadatka napišite kao `template` funkciju. Testirajte za `int` i `double` nizove.
3. Napišite sljedeće lambda izraze:

- za provjeru parnosti i neparnosti broja (lambda bez capture)
- za udvostručiti i prepoloviti broj (lambda bez capture)
- za dodavanje broja u sumu (lambda sa capture [&])
- za dodavanje broja u produkt (lambda sa capture [&])
- za dodavanje broja u sumu ako je veći od nekog praga (lambda sa capture [prag, &s])

Koristeći gornje lambda izraze napišite funkcije koje za niz cijelih brojeva

- funkcija koja parne elemente prepolovi, a neparne udvostručiti,
- funkcija koja računa sumu i produkt članova niza,
- funkcija koja računa sumu brojeva većih od nekog praga.

4. Definirajte strukturu Student koja sadrži ime, JMBAG, godinu studija, broj položenih ETCS bodova u godini i prosjek ocjena. Napišite funkciju za filtriranje studenata koja prima niz studenata i dva pointera na funkciju, jedan za akciju koja će se izvršiti, a druga za uvjet filtriranja.

```
void filter_students(Student [], std::size_t,  
                    void (*akcija)(Student&),  
                    bool (*filter)(Student&));
```

Napišite funkcije za akcije, a lambda izraze za uvjete.

U main funkciji napravite niz studenata te pozovite funkciju za filtriranje za sljedeće zadatke:

- Ispis (akcija) svih studenata prve godine koji su položili barem jedan ispit (uvjet).
- Ispis (akcija) svih studenata koji imaju prosjek veći od 3.5 (uvjet).
- Povećanje broja godine studija (akcija) studenata koji su položili barem 45 ETCS bodova (uvjet).